

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**Disciplina: Metodologia Científica
Docente responsável: Vania Paula de Almeida Neris**

FICHAMENTO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

**Implementação de algoritmo criptográfico pós-quântico para RISC-V em
FPGAs**

**Aluno: Cauã Borges Faria
RA: 834437**

Sumário

1	Tema de pesquisa	2
2	Estratégia de busca	2
3	Fichas catalográficas dos trabalhos selecionados	3
3.1	Ficha 1	3
3.2	Ficha 2	5
3.3	Ficha 3	7
4	Considerações finais	8

1 Tema de pesquisa

O tema de pesquisa é **implementação de algoritmo criptográfico pós-quântico para RISC-V em FPGAs**. O foco do tema está na investigação de algoritmos de criptografia pós-quântica, especialmente mecanismos baseados em reticulados, e em sua viabilidade de implementação em ambientes de hardware reconfigurável. Nesse contexto, o interesse central recai sobre o uso de arquiteturas RISC-V e FPGAs como plataformas para avaliar desempenho, consumo de recursos lógicos, custo de memória e adequação de algoritmos como CRYSTALS-Kyber/ML-KEM a dispositivos com restrições de recursos.

2 Estratégia de busca

Motor de busca utilizado:

Google Scholar.

Bases de dados consultadas:

IEEE Xplore e MDPI.

Período de realização da busca:

07 de Maio de 2026 a 16 de Maio de 2026.

Termos utilizados na busca: • "post-quantum cryptographyRISC-V"FPGA

- "CRYSTALS-KyberFPGA implementation"
- "ML-KEMhardware implementation"FPGA
- "post-quantum cryptographyhardware architecture"
- "PQC standardsFPGARISC-V"

Critério de seleção dos trabalhos:

Foram priorizados trabalhos com classificação A1 no *Qualis CC Finder*, publicados entre 2022 a 2026 e que abordam criptografia pós-quântica, padronização do NIST, implementações em hardware, uso de FPGA, operações centrais de Kyber/ML-KEM e discussões sobre transição para sistemas resistentes a ataques quânticos.

3 Fichas catalográficas dos trabalhos selecionados

3.1 Ficha 1

Título: *Efficient Hardware Implementation of the Lightweight CRYSTALS-Kyber.*

Referência bibliográfica completa:

NGUYEN, Trong-Hung; DAM, Duc-Thuan; DUONG, Phuc-Phan; KIEU-DO-NGUYEN, Binh; PHAM, Cong-Kha; HOANG, Trong-Thuc. Efficient Hardware Implementation of the Lightweight CRYSTALS-Kyber. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, v. 72, n. 2, p. 610-622, fev. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1109/TCSI.2024.3443238>.

Base de dados e DOI/link:

IEEE Xplore. DOI: <https://doi.org/10.1109/TCSI.2024.3443238>.

Resumo dos autores do trabalho

Quantum computing raises questions about the security of data encrypted using modern methods. Hence, the National Institute of Standards and Technology (NIST) has undertaken standardization of post-quantum cryptography (PQC) algorithms to defend against attacks from both classical and quantum computers. Following four rounds of evaluation, CRYSTALS-Kyber has been selected for standardization. In this paper, we present an efficient hardware architecture of CRYSTALS-Kyber for resource-constrained IoT devices. Firstly, we propose a compact hash module for CRYSTALS-Kyber. A single buffer is designed to perform padding, hashing, and holding data. Hence, using large FIFOs for data input/output is eliminated. Then, we propose a novel non-memory-based iterative number theoretic transform (NMI-NTT) architecture. Finally, the data flow between modules is optimized to improve parallelization and execution time. Implementation results on an Artix-7 FPGA show that our design consumes minimal hardware resources compared to the designs reported to date, corresponding to 5487 LUTs, 3426 FFs, 1548 SLICES, 3.5 BRAMs, and 2 DSPs. Our design computes key generation, encapsulation, and decapsulation phases in 3.3/4.5/6.1 K-cycles for Kyber512, 5.6/7.1/9.2 K-cycles for Kyber768, and 8.5/10.1/12.9 K-cycles for Kyber1024, with 185MHz operating frequency. Our area-time-product (ATP) performance outperforms other designs.

Síntese

- i) **Problema de pesquisa tratado:** O trabalho trata do problema de implementar CRYSTALS-Kyber em hardware com baixo consumo de recursos, mantendo desempenho adequado para dispositivos restritos. A questão central é reduzir o custo de memória, lógica e tempo de execução de operações críticas, como SHA-3 e NTT, sem inviabilizar as fases de geração de chaves, encapsulamento e desencapsulamento.
- ii) **Hipótese declarada ou subentendida:** A hipótese subentendida é que, se forem desenvolvidos módulos compactos para SHA-3 e uma arquitetura NTT iterativa sem memória adicional, então é possível reduzir o custo de hardware do Kyber em FPGA sem perda proporcional de desempenho global.
- iii) **Métodos de pesquisa adotados:** Os autores adotaram métodos de projeto arquitetural, implementação em FPGA, síntese, place-and-route, mensuração de recursos de hardware e comparação com trabalhos relacionados.
- iv) **Tipo de pesquisa:** Quanto à abordagem, a pesquisa é quantitativa, pois mede ciclos, frequência, LUTs, FFs, BRAMs, DSPs e produto área-tempo. Quanto à natureza, é aplicada, já que busca uma solução de engenharia para implementação criptográfica. Quanto ao objetivo, é exploratória e experimental. Quanto ao procedimento, é uma pesquisa experimental de desenvolvimento tecnológico, com revisão bibliográfica para comparação.
- v) **O que os resultados sugerem:** Os resultados sugerem que otimizações específicas de arquitetura podem tornar o Kyber mais adequado a FPGAs com recursos limitados. A redução de buffers, a organização do fluxo de dados e a NMI-NTT indicam que o gargalo não está apenas no algoritmo criptográfico, mas também na forma como suas operações são mapeadas em hardware.
- vi) **Pontos de interesse:** Este trabalho foi escolhido por estar diretamente relacionado ao tema de pesquisa, pois aborda Kyber em FPGA e discute módulos fundamentais para uma implementação pós-quântica eficiente. Ele correspondeu bem às expectativas por apresentar métricas concretas de hardware e desempenho. A principal limitação para o tema é que o foco está em uma arquitetura dedicada de hardware, e não especificamente em uma integração com processador RISC-V, ainda assim, o trabalho serve como referência técnica para entender gargalos e possíveis aceleradores.

3.2 Ficha 2

Título: *NIST Post-Quantum Cryptography Standards: A Comprehensive Review of Theoretical Foundations and Implementations.*

Referência bibliográfica completa:

TRUONG, Quang Dang; NGUYEN, Hien; NGUYEN, Tuy Tan; LEE, Hanho. NIST Post-Quantum Cryptography Standards: A Comprehensive Review of Theoretical Foundations and Implementations. *IEEE Access*, v. 14, p. 14069-14097, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3654142>.

Base de dados e DOI/link:

IEEE Xplore. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3654142>.

Resumo dos autores do trabalho

The transition to post-quantum cryptography (PQC) marks a pivotal shift in ensuring digital security, prompted by the potential of quantum computers to compromise classical systems such as Rivest-Shamir-Adleman and elliptic-curve cryptography. In response, NIST has standardized three foundational PQC algorithms: Module-lattice-based Key-encapsulation Mechanism for key establishment; Module-lattice-based Digital Signature, and Stateless Hash-based Digital Signature algorithms for digital signatures. Meanwhile, FALCON and Hamming Quasi-cyclic (HQC) schemes, both selected as finalists, are expected to join the standards soon. This paper presents a comprehensive survey of these NIST-selected PQC standards, with a dual focus on software implementations and hardware architecture designs. We analyze their mathematical frameworks, distinctive features, and optimization strategies related to performance, security, and resource efficiency. The software review examines algorithmic complexity, memory usage, and programming considerations, while the hardware review discusses FPGA and ASIC implementations, emphasizing modular arithmetic, polynomial operations, and resource efficiency challenges. A comparative analysis highlights the strengths and trade-offs of each algorithm, offering insights into their applicability across various platforms—from resource-constrained internet of things devices to high-performance computing environments. This study provides a foundational understanding of NIST's selected PQC standards and their practical deployment in securing the post-quantum era.

Síntese

- i) **Problema de pesquisa tratado:** O trabalho enfrenta a falta de uma revisão unificada e atualizada sobre os padrões pós-quânticos do NIST, conectando fundamentos matemáticos, características dos algoritmos e estratégias de implementação em software e hardware.
- ii) **Hipótese declarada ou subentendida:** Não há uma hipótese formal. A hipótese subentendida é que, se os algoritmos padronizados forem analisados conjuntamente em seus fundamentos e implementações, então pesquisadores e engenheiros poderão compreender melhor os compromissos entre segurança, desempenho, memória e custo de hardware.
- iii) **Métodos de pesquisa adotados:** O trabalho utiliza revisão bibliográfica, análise conceitual, comparação entre algoritmos, organização de resultados de implementações e discussão de arquiteturas em software, dispositivos restritos, FPGA e ASIC.
- iv) **Tipo de pesquisa:** Quanto à abordagem, é predominantemente qualitativa, com apoio de dados quantitativos de desempenho e uso de recursos. Quanto à natureza, é básica de caráter teórico-sintético, com implicações aplicadas. Quanto ao objetivo, é exploratória e descritiva. Quanto ao procedimento, é uma revisão bibliográfica do tipo survey, com análise comparativa.
- v) **O que os resultados sugerem:** Os resultados sugerem que os padrões pós-quânticos não devem ser avaliados apenas pela segurança matemática, mas também por seus custos práticos de implementação. Para o tema de pesquisa, a principal contribuição está na discussão sobre FPGA, ASIC e dispositivos restritos, mostrando que algoritmos como ML-KEM dependem fortemente de otimizações em operações polinomiais e funções de hash.
- vi) **Pontos de interesse:** Este trabalho foi escolhido por fornecer uma visão ampla do estado atual da criptografia pós-quântica padronizada. Ele ajuda a situar a implementação de Kyber/ML-KEM em um contexto maior, relacionando segurança, algoritmos, plataformas e desafios de adoção. Correspondeu às expectativas como referencial teórico, mas não substitui trabalhos experimentais específicos sobre RISC-V ou FPGA.

3.3 Ficha 3

Título: *Exploring Post-Quantum Cryptography: Review and Directions for the Transition Process.*

Referência bibliográfica completa:

CHERKAOUI DEKKAKI, Kanza; TASIC, Igor; CANO, Maria-Dolores. Exploring Post-Quantum Cryptography: Review and Directions for the Transition Process. *Technologies*, v. 12, n. 12, artigo 241, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/technologies12120241>.

Base de dados e DOI/link:

MDPI Technologies. DOI: <https://doi.org/10.3390/technologies12120241>.

Resumo dos autores do trabalho

As quantum computing advances, current cryptographic protocols are increasingly vulnerable to quantum attacks, particularly those based on Public Key Infrastructure (PKI) like RSA or Elliptic Curve Cryptography (ECC). This paper presents a comprehensive review of Post-Quantum Cryptography (PQC) as a solution to protect digital systems in the quantum era. We provide an in-depth analysis of various quantum-resistant cryptographic algorithms, including lattice-based, code-based, hash-based, isogeny-based, and multivariate approaches. The review highlights the National Institute of Standards and Technology (NIST) PQC standardization process, highlighting key algorithms, such as CRYSTALS–Kyber, CRYSTALS–Dilithium, Falcon, and SPHINCS+, and discusses the strengths, vulnerabilities, and implementation challenges of the leading algorithms. In addition, we explore transition strategies for organizations, emphasizing hybrid cryptography to ensure backward compatibility during migration. This study offers key insights into the future of cryptographic standards and the critical steps necessary to prepare for the transition from classical to quantum-resistant systems.

Síntese

- i) **Problema de pesquisa tratado:** O trabalho trata do problema da transição de sistemas criptográficos clássicos para soluções resistentes a ataques quânticos. O foco não está somente em explicar algoritmos, mas em discutir como organizações podem se preparar para substituir ou combinar mecanismos clássicos com alternativas pós-quânticas.

- ii) **Hipótese declarada ou subentendida:** Não há hipótese formal declarada. A hipótese subentendida é que, se diferentes famílias de algoritmos pós-quânticos forem comparadas quanto a segurança, desempenho, vulnerabilidades e desafios de implementação, então será possível orientar melhor o processo de transição para sistemas resistentes a computadores quânticos.
- iii) **Métodos de pesquisa adotados:** Os autores adotaram revisão bibliográfica, comparação entre famílias criptográficas, análise do processo de padronização do NIST e discussão de estratégias de migração, especialmente criptografia híbrida.
- iv) **Tipo de pesquisa:** Quanto à abordagem, é qualitativa, com elementos quantitativos em comparações de algoritmos. Quanto à natureza, é básica e teórica, com aplicação indireta em planejamento de migração criptográfica. Quanto ao objetivo, é exploratória e descritiva. Quanto ao procedimento, é revisão bibliográfica e análise comparativa.
- v) **O que os resultados sugerem:** Os resultados sugerem que a adoção de criptografia pós-quântica deve ser planejada gradualmente. A criptografia híbrida aparece como alternativa relevante para reduzir riscos de migração, pois permite combinar mecanismos clássicos e pós-quânticos durante o período de transição. Também fica claro que cada família de algoritmos possui compromissos próprios entre tamanho de chave, tamanho de assinatura/cifra, desempenho e maturidade.
- vi) **Pontos de interesse:** Este trabalho foi escolhido por oferecer uma base ampla para justificar a relevância do tema de pesquisa. Ele ajuda a explicar por que algoritmos como Kyber são importantes e por que a migração para PQC deve considerar desempenho e compatibilidade. O artigo correspondeu parcialmente às expectativas: é muito útil para contextualização e motivação, mas é menos direto para aspectos específicos de implementação em RISC-V e FPGA.

4 Considerações finais

Os três trabalhos selecionados se complementam. O primeiro contribui diretamente para a dimensão experimental e de hardware do tema, pois apresenta uma implementação de Kyber em FPGA e discute otimizações de SHA-3, NTT e fluxo de dados. O segundo fornece uma visão atualizada dos padrões pós-quânticos do NIST e conecta fundamentos teóricos com implementações em diferentes plataformas. O terceiro amplia a motivação da pesquisa ao discutir o processo de transição para criptografia pós-quântica e os desafios de adoção em sistemas reais. Em conjunto, esses artigos ajudam a fundamentar a pesquisa sobre a implementação de algoritmos criptográficos pós-quânticos para RISC-V em FPGAs,

especialmente ao indicar que a viabilidade prática depende tanto da segurança algorítmica quanto de decisões arquiteturais de implementação.